

当前很多企业的经营是面向全球的，几乎所有国家都要进口和出口产品。我国已经成为世界第一贸易大国。

第 1 节 为什么要开展国际贸易

开展国际贸易的原因很多，最主要的是它有利于国家实现产品生产专业化，即专门生产对自己有比较优势的产品，以降低成本，提高效率。

一、比较优势原理

一个国家出口的产品应当是在本国生产成本相对较低的产品，进口的产品应当是在本国生产成本相对较高的产品。例如，瑞典的气候和地理条件适合生产林产品，如木材、纸浆、纸等；西班牙的气候则适于生产水果。两国都不适合生产对方生产的产品。也就是说，瑞典生产木材及其制品有比较优势，西班牙生产水果有比较优势。这样，瑞典向西班牙出口木材制品，西班牙向瑞典出口水果，双方都能从中获益。

下面，我们进一步加以说明。

假定美国生产 1 袋大米需要 1 美元，生产 1 条真丝围巾需要 10 美元；日本生产 1 袋大米需要 200 日元，生产 1 条真丝围巾需要 1 000 日元。那么，如果美国少生产 1 条丝巾，就可以多生产 10 袋大米；相比之下，日本多生产 1 条丝巾，就可以少生产 5 袋大米。这样来看，丝巾总的产量不变（美国少生产 1 条，日本多生产 1 条），通过国际贸易（美国把大米运往日本，日本则把丝巾运往美国），就可以使大米净增产 5 袋（即美国多生产了 10 袋大米，日本少生产了 5 袋，假定不计运输成本和关税）。

为什么双方能从国际贸易中获益呢？因为美国在生产大米方面有比较优势，它生产大米的机会成本是 1/10 条丝巾，而日本需要 1/5 条丝巾，所以美国生产大米相对便宜。日本则在生产丝巾方面有比较优势，因为美国生产丝巾的机会成本是 10 袋大米，而日本却只需要 5 袋。产品的机会成本越小，其比较优势就越大。

生活中的经济学 11-1

保罗·艾伦的比较优势

对管理者来说,掌握比较优势原理十分重要。保罗·艾伦与比尔·盖茨都是微软的创始人。在创业初期,艾伦在编写先进的程序方面投入了很多精力和时间;但随着公司的发展,他越来越多地参与管理工作,不再编写程序。他的管理工作做得很有成效,编写程序的机会成本变得越来越大。所以,即使他是最好的程序编写员,比较优势却在管理工作方面。让他专职负责管理工作,就能使公司的利润和他本人的薪酬最大。可见,管理者在为下属确定职责和分配任务时,不应只考虑员工的绝对优势,更应考虑怎样发挥每个人的比较优势。

二、规模收益递增

除了比较优势外,如果一种产品的生产函数属于规模收益递增的(见第4章),扩大生产能使成本降低,那么这种产品也应开展国际贸易。

这首先与国家的大小有关。相对较小的国家为了能利用规模收益递增带来的好处,就要从事国际贸易。拿加拿大来说,与美国相比,其人口和国民收入都较少,国内市场有限。在这种情况下怎样发展自己的航空工业?加拿大有一家生产飞机的航空公司——庞巴迪宇航公司,规模很大,居世界第三,专门生产轻型喷气客机,为了能大批量生产以降低成本,加拿大向国外大量出口这种轻型客机,同时从美国波音和欧洲空客等公司进口大飞机。这样,通过国际贸易,这家公司也能从专门化生产中获益。

产品品种的多样性也可能是推动国际贸易的一个因素。有的产品的品种比较单一,有的产品的种类和品种十分多样,如玩具。产品品种越多样,企业生产每种产品的数量就会越少。企业为了增加产量以获得规模收益递增所带来的好处,就需要从事国际贸易,以便把超出国内需求的产品运往他国。

案例 11-1

品种繁多的芭比娃娃

芭比娃娃是由美国一家大型玩具公司——美泰公司生产的。它于1959年推出,到21世纪初仍牢牢占据市场。它在美国初创,但不久它的生产就遍布多个国家,包括印度尼西亚、马来西亚、中国、泰国和墨西哥等。2011年,芭比娃娃是美国进口量最大的玩具,2012年它是美国女孩们最喜爱的玩具之一。

芭比娃娃成功的一个关键是品种的多样性。在美泰的网站上列有100多种芭比娃娃及与之相关的产品。大多数产品都是芭比娃娃原型的变种。公司还生产了芭比娃娃的各种朋友,包括男朋友等。

芭比娃娃有不同的档次。粉红标签的是最基本的,还有银色的、金色的,等等;价格依次越来越高。每种标签又有不同的型号,每年都有新的型号出现,旧的型号则退出市场或成为某些人的收藏品。作为收藏品,芭比娃娃会随着时间的推移而增值。芭比娃娃面市至今,

生产了2 000多个品种。由于品种多,一个收藏者收藏的数量动辄数百。较贵的芭比娃娃主要由成年人收藏。

只有在开展国际贸易的情况下,品种繁多的产品才能取得成功。生产每一个品种都要付出巨大的固定成本,包括设计、生产准备和制造等成本。只有大量生产,才能使每件产品的固定成本降到最低。通过国际贸易,印度尼西亚的一家工厂就可以面向全球大量生产某种芭比娃娃,从规模收益递增中获益。

第2节 汇 率

一、汇率的确定

汇率是指用一个国家的货币来表示的另一个国家货币的价格。例如,用人民币表示的美元价格在2016年约为6.7元,以美元表示的欧元价格在2013年约为1.3美元。

因为货币是在竞争性市场交易的,汇率的大小由供给和需求曲线模型来确定。

在图11-1中,横轴上的数量表示美元数,即中国人想购买美元的数量。纵轴上的数量表示汇率,即购买1美元时以人民币表示的价格。

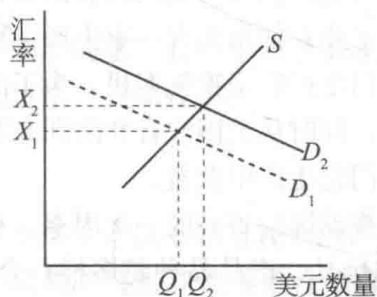


图 11-1 货币的供给曲线和需求曲线

起初,需求曲线为 D_1 ,它向右下方倾斜是因为汇率越高(美元越贵),中国人对美元的需求会越少。反之亦然。供给曲线 S 是向右上方倾斜的。这是因为如果汇率越高,美国就越愿意提供美元去换人民币。

供给曲线和需求曲线相交之点即两者均衡之处。此时的 Q_1 就是美元的交易量, X_1 就是当时的汇率。如果由于某些原因,在一定的汇率下,我国的消费者和企业愿意购买更多美元,那么,需求曲线就会移动到 D_2 ,这样,美元的均衡交易量就会增加到 Q_2 ,汇率会提高到 X_2 。

影响一种货币的供给和需求曲线的因素很多,如国家的财政政策和宏观经济环境等。

汇率的变动会影响国家的进口和出口。比如,以人民币表示的美元汇率下降(即人民币升值)。此时,中国消费者和企业就更愿意购买美国货,因为用同样的人民币可以买到更多的美国货。同时,美国人对中国货的需求会减少,因为用同样的美元只能买到比以前更少的中国货。这样,中国对美国的进口会增加,出口会减少。如果汇率上升(即人民币贬值),情况就会相反。

二、管理汇率的风险

由于汇率经常波动,掌握汇率风险对于国际贸易工作者来说十分重要。

举例来说,我国一家企业甲向美国出口一批服装。合同规定对方将在该货到达美国(即两个月后)交货时付款,计 5.5 万美元。这批服装的成本为 30 万元人民币。出厂时的汇率为 6 元。按出厂时计算,甲的利润应为 $5.5 \times 6 - 30 = 3$ 万元。但如果两个月后付款,汇率变为 5 元,甲的利润将为 $5.5 \times 5 - 30 = 27.5 - 30 = -2.5$ 万元,即将亏本 2.5 万元。当然汇率也可能向上波动,那么甲就可能有更多利润。此例说明,汇率的变动会给出口企业带来风险。

可以有多种途径来管控这种风险。首先,甲可以坚持要求对方用人民币付款,这样就可以把汇率风险转移给对方。其次,可以采取一些保护措施。譬如,与银行签订合同,约定在一定时期内仍按既定汇率付款。这实际上是由银行提供一种保险,银行要从中收取一定费用。

第 3 节 不同外贸政策的效率比较: 自由贸易、关税和配额

完全竞争市场是最有效率的,这不仅适用于国内市场,而且适用于全球市场。如果实行自由贸易,各国之间可以自由竞争,那么,决定供求关系的供求法则将在全球范围内起作用。如果一个国家的需求超过它的供给,它就会从其他国家进口所需的产品,以补足差额。自由竞争意味着全球一种产品只有一个全球价格(扣除运费后),只有成本最低的企业供应这种产品,只有愿意并有能力支付这一全球价格的消费者购买这一产品。当供需均衡时,全球这种产品的产量将达到最优,效率达到最高,这时 $P = MB = MC$ 。

可是,在现实中,世界贸易并不是自由的。许多国家为了保护本国的产业免受外国竞争的影响,往往采取关税或进口配额制等措施,以维持高于全球水平的国内产品价格,使国内工业得到比自由贸易条件下更高的利润。然而,需要指出的是,这种保护措施的社会成本很高,本国消费者由此蒙受的损失会超过生产者的得益。下面我们通过效率比较来解释这个问题。

在图 11-2 中, S_0 和 D_0 分别为本国的供给曲线和需求曲线。 S_w 为自由贸易条件下的全球供给曲线。 P_0 为完全限制进口条件下的国内产品价格。 Q_0 为完全限制进口条件下国内的产量。 P_w 为自由贸易条件下的产品价格,此时,国内产量为 Q_1 ,国内的需求量是 Q_2 ,从国外进口的产品数量为 $Q_2 - Q_1$ 。

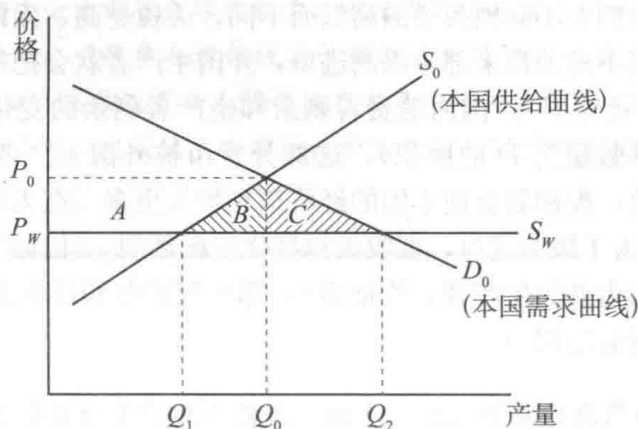


图 11-2 不同贸易条件下的供给曲线和需求曲线

现在如果规定进口配额为零以取消进口，价格就会从 P_w 上升到 P_0 ，这时消费者剩余的损失为图中 $A+B+C$ 的面积（即需求曲线 D_0 与两条价格水平线所夹的面积）。生产者剩余的增加为图中 A 的面积（即供给曲线 S_0 与两条价格水平线所夹的面积）。这样，两者相抵，净社会经济福利的损失为 $(A+B+C)-A=(B+C)$ 的面积。这里的 $B+C$ 就是因实行配额制且配额为零时（即取消进口）的无谓损失。

这说明如果用配额为零来完全阻止进口，得益的是国内生产者，受损的是国内消费者。由于前者的得益小于后者的受损，因此就总的社会净经济福利来说是得不偿失的。

政府也可以用高关税来完全阻止进口。这时关税必须等于或大于 $P_0 - P_w$ （见图 11-2）。在此关税下，价格上升到达 P_0 。进口为零，故政府无关税收入。对消费者和生产者的影响则与零配额相同。

但在现实中更常见的是：政府的政策旨在削减而非完全取消进口。这一目标既可通过配额也可通过关税来实现，但效果不同（见图 11-3）。

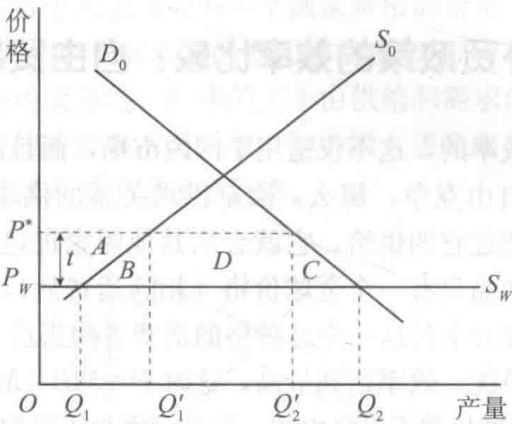


图 11-3 削减进口情况下的供给曲线和需求曲线

在自由贸易下，国内价格为 P_w ，进口量为 $Q_2 - Q_1$ 。假设单位产品征税 t 元，国内价格就会上升到 P^* （即 $P_w + t$ ），国内产量将从 Q_1 增加到 Q_1' ，消费者需求则从 Q_2 下降到 Q_2' 。

从图 11-3 中可看出，关税导致消费者剩余减少为 $A+B+D+C$ 的面积（即需求曲线 D_0 与两条价格水平线所夹的面积）。生产者剩余的增加仍为面积 A （即供给曲线 S_0 与两条价格水平线所夹的面积）。另外，政府的关税收入为矩形 D 。就全社会总的经济福利来说，变化为 $A+D-(A+B+D+C)=- (B+C)$ 。这里的 $B+C$ 代表因关税导致进口减少而引起的无谓损失。无谓损失的大小会因关税的高低而不同，关税越高，无谓损失就越大。

假设政府用配额而不是关税来部分限制进口，外国生产者就会把一定量的产品运到国内（其量为 $Q_2' - Q_1'$ ），要价为 P^* 。国内消费者剩余和生产者剩余的变化将同关税一样，但政府不再有税收收入（其数量为 D 的面积），这部分货币被外国生产者以更高的利润形式拿走。故与关税政策相比，配额制会使本国的经济福利损失更多（在无谓损失 $B+C$ 的基础上又失去了 D ）。可见，为了限制进口，征收关税要优于配额制。（但如果实行配额制，政府又把配额指标有偿卖给国内外的生产者，价格为 t ，那么配额制和征收关税两种政策对政府收入和无谓损失的影响就会趋同。）

第4节 跨国企业

世界上规模最大的企业多数是跨国企业。它们拥有的生产性资产分布于多个国家。在国际贸易的总量中,有近70%是由全球500强完成的。

跨国公司一般由一家母公司和一些国外的隶属企业组成。按照联合国有关机构的定义:母公司如果拥有隶属企业所有权达到或超过10%,后者就称为隶属公司。如果隶属企业中母公司的所有权超过50%,则隶属企业称为子公司。许多子公司是由母公司全资所有的。例如,丰田是世界上最大的跨国公司之一。母公司丰田汽车公司设在日本,其子公司遍布全球。母公司是一家公司,其子公司也都是公司,各有自己的总裁和管理层。母公司是子公司的唯一股东。故像丰田那样的跨国公司实际上是一个由所有权联结起来的公司网络。

每个子公司的管理层都有自主决策权,如生产多少,如何定价,如何做广告等。它们一般是独立的利润中心,寻求本公司的利润最大化。不过,必要时母公司也可加以干预,以谋求公司的总体利益。企业在初创时很少是跨国公司,一般主要面对国内市场,之后开始出口,出口达到一定规模时才考虑在国外建厂,最后成为一家跨国公司。

一家企业成为跨国公司,一般通过国外直接投资来实现。有两种国外直接投资模式:一是投资新建;二是收购。

投资新建就是在国外新建生产设施。收购就是在国外购买现有的工厂或企业。在国外新建或收购的目的都是更容易地占领国外市场,因为这样做一是可以避免关税或配额的限制,二是可以降低运输成本。特别是近些年来,比较优势在供应链中越来越受到人们的重视,跨国公司感到,根据产品的比较优势,在世界各地生产零部件,然后加以组装,效率是最高的。

案例 11-2

马云:全球化,中小企业要做主角

下一轮全球化的机遇何在?马云在一次浙商座谈会上分享了观点,他表示,全球化势不可当,只是未来的全球化跟过去的全球化有点不一样。过去的全球化,由少数国家、少数大企业决定;未来的全球化,由于技术的赋能,全世界的中小企业和创新型企业将会成为主力。马云相信,未来更加完善的全球化,不仅是世界发展的巨大机遇,也是浙商的机遇。

马云解释说,过去小企业没有全球化能力,也没有办法跟大公司竞争,但今天的技术革命属于灵活创新的中小企业。“很多人讲传统实体经济受到冲击,但是我自己感觉到,30人到100人的新型制造型企业,发展速度令人赞叹。我自己从湖畔大学的招生来看,那些新型的规模小但是创新能力强的企业,发展速度非常快,中国新型的实体经济正在成长起来。”

资料来源:浙江在线,2017-01-26。

□ 小 结

开展国际贸易的首要目的是实现本国生产的专业化,即专门生产对本国有比较优势的产品。对一个国家来说,有比较优势的产品就是机会成本较低的产品。开展国际贸易的第二个

目的是增加产量,以实现规模收益递增所带来的好处。特别是有的国家国内市场较小,或有的产品种类和品种较多,就更需要开展国际贸易以利于实现本国生产的专业化。

汇率是指以一个国家的货币来表示的另一个国家货币的价格。它是根据供求法则,由货币的供给和需求曲线来确定的。汇率经常波动,因此管控汇率风险十分重要。

自由贸易、征收关税和实行配额制是常用的国际贸易政策。从效率上比较,自由贸易的市场效率最高。配额制能限制进口,保护本国生产者,但本国生产者的得益(生产者剩余的增加)要小于由此引起的本国消费者的损失(消费者剩余减少),使总的净社会经济福利减少,即产生无谓损失。征收关税和配额制一样,也能限制进口,产生无谓损失,但征收关税能使政府得到税收收入,故征收关税应优于配额制。

跨国公司由一家母公司和分布在国外的一些子公司组成。母公司拥有子公司的一定股权(或全资拥有)。每个子公司都是独立的利润中心,有自由决策权,但必要时,母公司也可加以干预。一家企业成为跨国公司通常要通过国外直接投资,有两种模式,一是投资新建,二是收购。

□ 重要名词和术语

比较优势

自由贸易

配额制

汇率

关税

跨国企业

□ 复习思考题

1. 假定日本的汽车工人每人每天能生产6个汽车部件,或在生产线上组装4辆汽车;而韩国工人每天只能生产1个部件,或组装3辆汽车。问:两国生产部件和组装汽车的机会成本各为多少?如果一个国家出口部件,另一个国家出口汽车,那么哪个国家应当出口汽车,哪个国家出口部件?

2. 图11-1说明了汇率的变动对我国居民对美元需求的影响。当需求曲线移到 D_2 时,中国政府决定把汇率定在 X_2 ,此时中国居民对美元的需求量将发生什么变化?如果此时中国政府把汇率仍固定在 X_1 ,中国居民对美元的需求量将发生什么变化?

□ 作业题

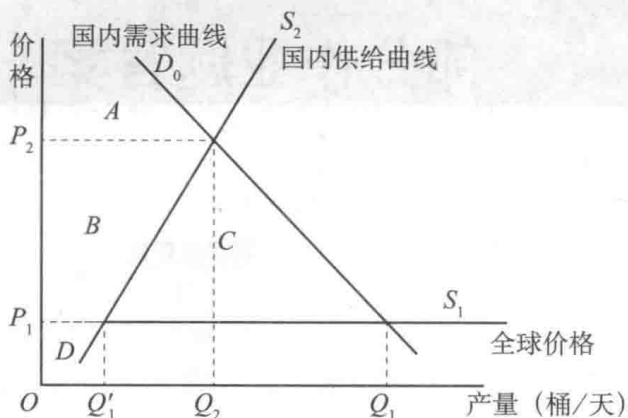
1. 东南亚某个国家的大米市场的供需曲线分别为: $Q_S = -12 + 6P$, $Q_D = 28 - 4P$ 。 Q 的单位为百万千克/日。 P 为价格,单位为元/千克。

(1) 如果国内市场属于完全竞争市场,没有进口,求大米的均衡价格和产量,并计算其消费者剩余和生产者剩余(单位按百万元计)。

(2) 现假定没有贸易壁垒,全球的大米价格为3元,请求证该国是否会进口大米。请求出国内需求量 Q_D 、供给量 Q_S 和进口量 $Q_D - Q_S$ 的值。该国的福利状况是否好于问题(1)的情况。(通过计算消费者剩余和生产者剩余的变化来说明。)

(3) 政府既想实行自由贸易,又想对国内大米生产者有所帮助,决定对国内的大米生产者给予每千克1元的补贴。问:发放这一补贴后,大米的国内产量是否会与问题(1)相同?该国总的福利状况与问题(2)相比是好还是坏?把补贴成本也考虑在内。(提示:可先绘图,根据图形计算和比较社会经济福利的大小。)

2. 假定某国石油的国内需求曲线、国内供给曲线和石油的全球价格如下图所示, 假定不考虑运输成本, 该国自己的石油产量很小, 在全球无定价权。问: 如果政府实行自由贸易, 不限限制进口, 其消费者剩余和生产者剩余各为多少? 如果征收关税以完全限制进口, 消费者剩余和生产者剩余各为多少? 两者的变化各为多少?



(提示: 本题可用图中 A , B , C , D 面积的不同组合, 来说明不同情况下消费者剩余 (CS) 和生产者剩余 (PS) 的多少。)

部分作业题答案

附录

绪论

1. $Q=25$ 件。
2. $MR < MC$, 应减产。
3. $Q_A=666.7$ 件, $Q_B=333.3$ 件。
4. 江苏 5 天, 浙江 3 天, 山东 2 天。最大佣金收入为 4 000 元/月。
5. 加工的机会成本为 11 元, 大于售价, 故不应加工, 直接出售芯片更合算。
6. (1) 46 000 元; (2) -14 000 元。
7. (1) 88 000 元; (2) 30 000 元; (3) 62 000 元; (4) 32 000 元。合算。
8. 经济利润为 -1 728 元, 不应承接此工程。

第 1 章

4. $Q_T=1\,011-17P$ 。
5. (1) $P=40$ 元; (2) $Q_S=Q_D=20$ 万米; (3) $Q_D=40$ 万米, $Q_S=15$ 万米; (4) $P=42$ 元/米。
6. (2) 征税后, 价格不变, 需求量将从 25 千台降到 20 千台。税负全由制造商承担。
7. (2) 征税后, 价格不变, 销售量将从 30 千张降到 25 千张。税负全由供给者承担。
8. (1) $P_e=40$ 元, $Q_e=120$; (2) 过度需求=40。

附录:

1. (1) $Q_B = -\frac{2}{9}Q_P + \frac{10\,000}{9}$; (2) $-\frac{2}{9}$; (3) $Q_B = -\frac{4}{9}Q_P + \frac{10\,000}{9}$ 。
2. (2) $Q_1=1\,000$, $Q_2=0$; (3) $Q_1=0$, $Q_2=200$ 。

第 2 章

1. (1) +3.6%; (2) 6%。
2. (1) $P=200$ 元; (2) 250 台; (3) $P=333.3$ 元; (4) $\epsilon_P = -\frac{3}{2}$ 。
3. (1) $P=110$ 元; (3) $E_P = -\frac{3}{2}$ 。

4. (1) $TR=20Q-2Q^2$, $AR=20-2Q$, $MR=20-4Q$; (2) 相同; (3) MR 的斜率为 AR 斜率的两倍。

5. (1) $TR=20Q-Q^2$, $MR=20-2Q$; (2) $P=10$, $Q=10$ 。

6. (1) 500, 700, 900, 1 100, 1 300; (2) 0.89, 0.92; (3) 0.83, 0.92。

7. (1) 甲公司 $\epsilon_P=-1$, 乙公司 $\epsilon_P=-0.6$; (2) 甲公司的交叉弹性 $E_{P_Z}=0.714$ 。

8. (1) 1.33; (2) 53.7 元。

9. (1) $\epsilon_P=-0.14$; (2) $\epsilon_{P_y}=0.72$, 替代品; (3) $\epsilon_I=0.36$, 正常货。

第 3 章

1. (1) 价格 期望销售量

100 5 175

125 3 950

150 2 925

175 2 000

200 1 350

(2) $Q=8\,840-38.4P$, 或 $P=230.21-0.026Q$;

(3) $R^2=0.988$, 可以接受。

2. (2) $Q=80.734-1.978P$, 或 $P=40.816-0.505Q$; $R^2=0.95$; (3) $Q=35.235\,6$ 件, $S_e=3.601\,9$, $S_\beta=0.214\,2$, 估计销售量的置信区间为: $42.439\,4\sim28.031\,8$, 回归系数的置信区间为: $-1.549\,8\sim-2.406\,6$ 。

3. (1) $\epsilon_P=-3.83$, $\epsilon_{P_x}=2.59$, $\epsilon_I=0.475$; (2) $Q_x=446\,163.99-1\,862.52P_x$, 或 $P_x=239.55-0.000\,537Q_x$, $MR=239.549-0.001\,074Q_x$; (3) $Q_x=99\,674$ 件, $P_x=186.03$ 元; (4) 置信区间为: $86\,808.5\sim112\,539.5$ 。

4. 问题 (1)、(2)、(4) 的答案见附表 1。

附表 1

时期 (年/季度)	实际 销售量	期数	移动 平均数 (MA)	移动平均 中心值 (CMA)	季节系数 (SF)	长期 趋势值 (CMAT)	周期系数 (CF)
2012/4	2	1	—	—	—	—	—
2013/1	5	2	—	—	—	—	—
2013/2	9	3	4.75	5.000	1.800	5.714	0.875
2013/3	3	4	5.25	5.750	0.522	6.543	0.879
2013/4	4	5	6.25	7.250	0.552	7.372	0.983
2014/1	9	6	8.25	8.625	1.043	8.201	1.052
2014/2	17	7	9.00	9.375	1.813	9.030	1.038
2014/3	6	8	9.75	10.250	0.585	9.859	1.040
2014/4	7	9	10.75	11.625	0.602	10.688	1.088
2015/1	13	10	12.50	12.500	1.040	11.517	1.085
2015/2	24	11	12.50	12.625	1.901	12.346	1.023
2015/3	6	12	12.75	13.000	0.462	13.175	0.987
2015/4	8	13	13.25	13.500	0.593	14.004	0.964

续前表

时期 (年/季度)	实际 销售量	期数	移动 平均数 (MA)	移动平均 中心值 (CMA)	季节系数 (SF)	长期 趋势值 (CMAT)	周期系数 (CF)
2016/1	15	14	13.75	13.750	1.091	14.833	0.927
2016/2	26	15	13.75	—	—	15.662	0.92*
2016/3	6	16	—	—	—	16.491	0.93*
2016/4	—	17	—	—	—	17.320	0.99*
2017/1	—	18	—	—	—	18.149	1.04*
2017/2	—	19	—	—	—	18.978	1.03*
2017/3	—	20	—	—	—	19.807	1.03*
2017/4	—	21	—	—	—	20.636	1.08*

* 预测值。

问题 (3) 的答案见附表 2。

附表 2 各季度的季节系数

季度 年份	—	二	三	四	
2013	—	1.800	0.522	0.552	
2014	1.043	1.813	0.585	0.602	
2015	1.040	1.901	0.462	0.593	
2016	1.091	—	—	—	
合计	3.174	5.514	1.569	1.747	均值合计
均值	1.058	1.838	0.523	0.582	4.001
SI	1.058	1.838	0.523	0.582	

问题 (6) 的答案见附表 3。

附表 3

时间 (年/季度)	长期趋势值 (CMAT)	季节指数 (SI)	周期系数 (CF)	销售量 预测值
2016/1	14.833	1.058	0.927	14.55
2016/2	15.662	1.838	0.92	26.48
2016/3	16.491	0.523	0.93	8.02
2016/4	17.320	0.582	0.99	9.98
2017/1	18.149	1.058	1.04	19.97
2017/2	18.978	1.838	1.03	35.93
2017/3	19.807	0.523	1.03	10.67
2017/4	20.636	0.582	1.08	12.97

说明：学生计算的预测值可以与这一答案不同，因为人们对周期系数的预测可能不同。

5. (1) $Q=752.25+7.59t$ 。

(3) 答案见附表 4。

附表 4

年份	实际销售量	销售量预测值	
		$W=0.3$	$W=0.8$
2011	3 233	3 233	3 233
2012	3 170	3 233	3 233
2013	3 003	3 214	3 183
2014	3 130	3 151	3 039
2015	3 713	3 145	3 112
2016	4 132	3 315	3 593
2017	—	3 560	4 024

第 4 章

1. (1)	L	MP_L	MRP_L
	0	—	—
	1	100	1 000
	2	7	70
	3	5	50
	4	4	40
	5	3	30
	6	1	10
	7	-10	-100

(2) 4 人, 因为此时 $MRP_L = P_L$ 。

2. $L=1\ 600$ 。

3. (1)	服务人员 人数 (1)	全程服务销 售量(升) (2)	服务人员的边际 产量(升) (3)	净边际产量 收入(元) (4)=(3)×0.10
	0	0	—	—
	1	2 000	2 000	200
	2	3 800	1 800	180
	3	5 400	1 600	160
	4	6 800	1 400	140
	5	8 000	1 200	120

(2) 3 人为最优人数。

(3) 最高工资为 140 元/天。

4. 25~30 人。

5. (1) $1\ 600=80K+40L$;

(2) 等成本曲线斜率变小, 以横轴的劳动力截距点为轴, 按逆时针方向旋转;

(3) 斜率不变, 曲线向原点方向平行移动。

6. 劳动力: 40 人; 资金: 800 万元。

7. $0.54 > 0.31$, 进行技术改造比增加工人合算。

8. $K=1.4$, $L=2.8$ 。

9. (1) $K=31.6$, $L=50.6$, $C=5\ 058$;

(2) $K=37.5, L=60, Q=474.3$ 。

10. 产品 X: 规模收益递减; 产品 Y: 规模收益递增; 产品 Z: 规模收益不变。

11. 1.8%, 总增长中有 30% 是由技术进步引起的。

12. $t=\frac{\alpha(P-W)}{rP}$ 。

第 5 章

1.

Q	TC	TFC	TVC	ATC	AFC	AVC	MC
0	100	100	0	—	—	—	—
1	120	100	20	120	100.0	20	20
2	135	100	35	67.5	50.0	17.5	15
3	145	100	45	48.3	33.3	15.0	10
4	160	100	60	40.0	25.0	15.0	15
5	185	100	85	37.0	20.0	17.0	25
6	230	100	130	38.3	16.7	21.7	45

2. (1) $TFC=10\ 000, TVC=9Q$ 。

(2) $AFC=\frac{10\ 000}{Q}, AVC=9, MC=9, ATC=\frac{10\ 000}{Q}+9$ 。

3. (1) $Q=10/3$; (2) $Q=5$; (3) $AVC=MC=25$ 。

4. (1) 短期, 因函数中有固定成本; (2) 长期, 因函数中无固定成本。

5. $SC=0.06$ 。

6. 贡献=-320 000 元, 不应接受国外订货。

7. 贡献=95 000 元, 应自己完成加工。

8. 生产甲产品 40 件, 乙产品 150 件。

9. 从总公司观点看, 净支出: 方案 1, 4 800 元; 方案 2, 2 400 元; 方案 3, 1 800 元; 应采用方案 3, 因支出较少。

10. 贡献=-2 000 元, 故大华不应接受订货。

11. (1) 6 000 个; (2) 15 000 个; (3) 6 500 个。

12. (1) 12 500 册; (2) 15 000 册; (3) 贡献为 30 000 元, 应接受订货。

13. (1) 大厂方案: 盈亏分界点产量为 150 000 箱/月; 小厂方案: 盈亏分界点总产量为 162 500 箱/月 (广东为 60 000 箱/月, 广西为 55 000 箱/月, 海南为 47 500 箱/月)。(2) 大厂方案: $\pi=875\ 000$ 元; 小厂方案: $\pi=750\ 000$ 元。(3) 大厂: $\pi=2\ 625\ 000$ 元; 小厂: $\pi=2\ 750\ 000$ 元。

14. (1) 15 000 000 元; (2) 57 143 罗。

第 6 章

1. (1) $Q=2$; (2) AVC 最低值=8; (3) 应停产。

2. (1) $Q=20$, $ATC=240$ 元, $\pi=8\ 000$ 元; (2) 未处于长期均衡, 因 $P \neq AC$ 最低点;
- (3) $Q=10$, $AC=140$ 元, $P=140$ 元。
3. (1) $Q=2\ 050$; (2) $\pi=4\ 052\ 500$ 元; (3) $P=2\ 450$ 元; (4) $P=2\ 250$ 元, $\pi=4\ 012\ 500$ 元; (5) $Q=387.3$, $P=787.3$ 元, $\pi=0$ 。
4. (1) 2; (2) 不是; (3) 应增加; (4) 40 万~50 万元。
5. (3) $Q=20$, $P=20$ 元, $\pi=50$ 元; (4) $Q=20$, $P=20$ 元; (5) $Q=17$, $P=20.75$ 元。
6. (1) $Q=16.7$, $P=133.3$ 元; (2) 1 568.33 元。
7. (1) $Q=5$, $P=3.75$ 元; (2) 经济利润为零。
8. $Q=3.75$; $Q_A=1.25$, $Q_B=2.5$; $P=26.25$ 元。
9. (1) 水平的; (2) $Q=200$ 。
10. A 生产 4 件, B 生产 3 件, C 生产 4 件为最优分配。
11. (1) 企业 A 采用第二种策略; (2) 企业 B 采用第一种策略; (3) A: 600 万元, B: 500 万元。
12. (1) 企业 1: $P=5+0.000\ 4Q_1$, 企业 2: $P=15+0.002Q_2$, 企业 3: $P=1+0.000\ 2Q_3$; (2) $P=3.125+0.000\ 125Q_T$ 。
13. (1) $P_1=13.33$ 元, $Q_1=6.67$, $\pi_1=66.67$ 元, $TR_1=88.91$ 元;
(2) $Q_2=10$, $P_2=10$ 元, $\pi_2=50$ 元, $TR_2=100$ 元;
(3) $Q_3=9.09$, $P_3=10.91$ 元, $\pi_3=57.86$ 元, $TR_3=99.17$ 元。

第 7 章

1. (1) 每件应摊入固定成本 2.8 元; (2) 产品 X 的单位全部成本为 4.2 元; (3) 产品 X 的价格应定为 6.3 元。
2. (1) $E_p=-2$; (2) 100%; 36 元。
3. 贡献=190 000 元, 应承接。
4. 方案 I 的贡献为 56 000 元, 方案 II 的贡献为 52 000 元, 故应采纳方案 I。
5. $Q_1=3$, $Q_2=4$; $P_1=8$, $P_2=6$, $\pi=34$ 。
6. (2) $Q_A=10$ 百人, $P_A=52$ 元, $Q_B=10$ 百人, $P_B=27$ 元; 总利润=60 000 元。
(3) $Q_A=13.3$ 百人, $Q_B=6.67$ 百人, $P_A=P_B=35.3$ 元, 总利润=51 600 元。
7. (1) $Q_{短}=300$, $Q_{整}=200$, $P_{短}=1.5$ 元, $P_{整}=1$ 元, 停车场车位不满;
(2) $Q_{整}=150$, $Q_{短}=250$, $P_{整}=1.25$ 元, $P_{短}=1.75$ 元。
8. $Q_{牛排}=Q_{牛肉}=40$, $P_{牛排}=14$ 元, $P_{牛肉}=6$ 元。
9. $Q=3\ 500$ 只, $P_{毛}=6.5$ 元, $P_{腿}=4.5$ 元。
10. $P_A=4$ 元。
11. $Q=23\ 333$; $P_R=MC_R=433$ 元。
12. (1) $P=850$ 元; $Q=10\ 000$ 件, $\pi=500\ 000$ 元; (2) $P_T=600$ 元; (3) $P_T=645$ 元; 最终产品最优销售量为 8 500 件; 生产分部中间产品最优产量为 14 500 件, 其中, 8 500 件售给销售分部, 6 000 件卖给国外; 最终产品价格为 872.5 元; 企业总利润为 635 000 元。

第8章

- (1) 8.4%; (2) $k_s=13\%$, $k_e=15\%$; (3) $k_a=13.02\%$ 。
- (1) A, C, D, E; (2) A, C, E。
- (1) 18%; (2) 是合算的。
- (1) 8 000 元; (2) $NPV=-785.6$ 元, 故不应开设冷饮部。
- (1) 20 000 元; (2) $NPV=6\,920$ 元, 更新是合算的。
- (1) 方案 A: 1 326 666.5 元; 方案 B: 1 295 000 元; 方案 C: 1 073 333.5 元; (2) $NPV_A=3\,777\,633$ 元, $NPV_B=4\,139\,725$ 元, $NPV_C=3\,674\,367$ 元, 故应选方案 B。
- (1) 3 年; (2) $NPV=4\,108.87$ 元; (3) 20%。
- 应选方案 B。
- 出售办公楼的现值=389 550 元, 出租办公楼的现值=365 150 元, $389\,550>365\,150$, 故应选出售方案。
- 方案 1, 2, 5 组合起来为最优, 其净现值 69 300 元为最大。
- (1) 甲企业收购乙企业的价格不应超过 167 300 元; (2) 甲企业收购乙企业的价格不应超过 132 300 元。

第9章

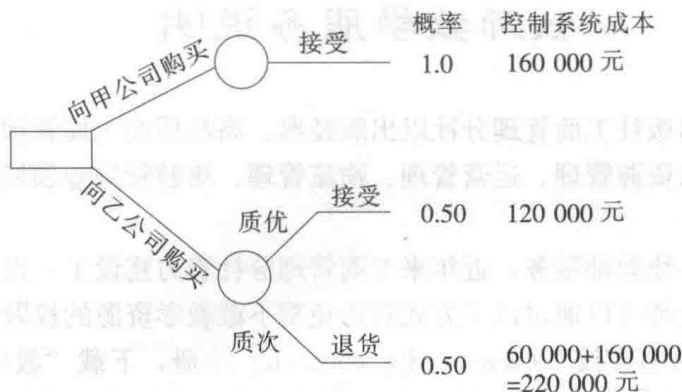
- (1) 期望值=7.6%; (2) 标准差=8.12, 变差系数=1.07。
- (1) 方案 A: 3 460 元, 方案 B: 4 594 元; (2) $NPV_A=4\,508$ 元, $NPV_B=7\,387$ 元。
- $PV_{进口}=784.90$ 元, $PV_{国产}=792.15$ 元, 故应选购国产处理机。
- (1) 方案 1: 期望效益 3.4 万元, 标准差 2.458 万元, 变差系数 0.723; 方案 2: 期望效益 3.4 万元, 标准差 6.053 万元, 变差系数 1.78。
(2) 如不考虑风险, 两个方案没有区别; 如考虑风险, 应选方案 1; 如用最大最小收益决策法, 应选方案 1; 如用最小最大遗憾值决策法, 应选方案 2。
- (1)

决策方案	结果	净现金流量 (元)	概率	期望值 (元)
不开发	与一家连锁店签约	25 000	1.0	<u>25 000</u>
开发	不成功	-125 000	0.30	-37 500
	成功 { 高度	112 500	0.245	27 562.50
	{ 中度	-42 500	0.315	-13 387.50
	{ 初步	-100 000	0.14	-14 000
				<u>-37 325</u>

(2) 不应开发, 而应与连锁店签约生产普通香水。

6. (1) 画出决策树 (见下页)。

(2) 计算期望成本。向甲公司购买: 160 000 元; 向乙公司购买: 170 000 元。向甲公司购买的期望成本较低, 故应向甲公司购买。



第 10 章

- (1) $P=20$, $Q=75$; (2) 消费者剩余=1 125; 生产者剩余=225; 净社会经济福利=1 350。
- (1) $P=5\ 000$ 元; $\pi=50\ 000\ 000$ 元; (2) $P=4\ 500$ 元; $\pi=0$ 。
- (1) $Q=5$, $P=6$; (2) $Q=8$, $P=3$; (3) $P=1$, $Q=10$, 亏损=1.6 元/件。
- (1) $Q=6\ 000$, $P=54$ 元, $\pi=143\ 800$ 元; (2) $P=42.3$ 元/百立方米。
- (1) $P=60$ 元/个, $Q=22$ 千个; (2) $Q=20$ 千个, $P=70$ 元/个, 净社会经济福利=1 100; (3) 征税 10 元/件。
- (1) $MB=9-0.4Q$, $MC_1=2+0.2Q_1$, $MC_2=0.3Q_2$; (2) $Q_1=5$, $Q_2=10$; (3) $Q_1=10$, $Q_2=13.3$; (4) 3 元/立方米。
- 17.5 千米。

第 11 章

- (1) $P=4$, $Q=12$; 消费者剩余=18, 生产者剩余=12。
 (2) $Q_{D_0}=16$, $Q_{S_0}=6$; 进口量=10; 此时, $CS=32$, $PS=3$, $TS=35$ 。35>30, 说明总的福利状况好于问题 (1)。
 (3) 补贴后, 国内产量从 6 增到 12, 此时, $CS=32$, $PS=12$, $CS+PS=44$, $44-12=32$ 。32>35, 故不如问题 (2) 状况好。
- 如自由贸易, 则 $CS_F=A+B+C$, $PS_F=D$; 如征收关税, 则 $CS_T=A$, $PS_T=B+D$ 。变化: $\Delta CS=-B-C$, $\Delta PS=B$ 。

教师教学服务说明

中国人民大学出版社工商管理分社以出版经典、高品质的工商管理、财务会计、统计、市场营销、人力资源管理、运营管理、物流管理、旅游管理等领域的各层次教材为宗旨。

为了更好地为一线教师服务，近年来工商管理分社着力建设了一批数字化、立体化的网络教学资源。教师可以通过以下方式获得免费下载教学资源的权限：

在“人大经管图书在线”（www.rdjg.com.cn）注册，下载“教师服务登记表”，或直接填写下面的“教师服务登记表”，加盖院系公章，然后邮寄或传真给我们。我们收到表格后将在一个工作日内为您开通相关资源的下载权限。

如您需要帮助，请随时与我们联系：

中国人民大学出版社工商管理分社

联系电话：010-62515735，62515987，62515782，82501048

传 真：010-62515732，62514775 电子邮箱：rdcsjg@crup.com.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1501 室（100872）

教师服务登记表

姓 名	☐ 先生 ☐ 女士		职 称		
座机/手机			电子邮箱		
通讯地址			邮 编		
任教学校			所在院系		
所授课程	课程名称	现用教材名称	出版社	对象（本科生/研究生/MBA/其他）	学生人数
需要哪本教材的配套资源					
人大经管图书在线用户名					
院/系领导（签字）： 院/系办公室盖章					



管理学(第四版)

《管理学(第四版)》学习指导书

管理学原理(第四版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

▶ 管理经济学(第7版)

(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)

《管理经济学(第7版)》习题解答与题库

(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 配套参考书)

管理思想史(第二版)

市场营销学通论(第六版)

(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)

公共关系——理论、实务与技巧(第五版)

(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)

企业战略管理

战略管理

人力资源管理(第四版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

组织行为管理(第五版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

经济法实务(第五版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

危机管理

管理信息系统(第四版)

生产与运营管理(第二版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

运筹学基础教程(第三版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

物流与供应链管理(第3版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

工商行政管理概论(第四版)

投资项目评价(第四版)

管理系统工程(第三版)

市场预测与管理决策(第五版)

产业组织理论与应用

现代企业管理

组织理论与设计

商务谈判(第二版)

社会主义市场经济理论与实践(第四版)

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

焦叔斌 杨文士

张 雁 焦叔斌

王利平

吴德庆

吴德庆 王保林

方振邦 徐东华

郭国庆

周安华

陈志军 张 雷

张平淡 吕海军

秦志华

李剑锋

吕景胜

刘 刚

周山芙

黄卫伟

魏权龄 胡显佑

宋 华 于亢亢

许光建

成其谦

于秀慧 李宝山

简 明 胡玉立

李长英

贾旭东

陈俊梁

张 强

王军旗 刘旭青

人大经管图书在线 www.rdjg.com.cn
了解图书出版信息 下载教学辅助资料

策划编辑 熊鲜菊
责任编辑 徐 凌
封面设计 耿中虎

ISBN 978-7-300-25628-3



9 787300 256283 >

定价: 39.00 元

[General Information]

SS号=14442834